Desenvolvimento Mobile

Cronograma

1. Plataformas Mobile
2. Ambiente de Desenvolvimento
3. Primeiro projeto
4. Layout e elementos gráficos
5. Imagem
6. Vídeo
7. Áudio
8. Armazenamento local

INTRODUÇÃO

Conceitos

Desenvolvimento mobile

Consiste na criação de softwares para dispositivos móveis (smartphones, tablets, smartwatches e outros).

Desenvolvedor mobile

É o responsável pela idealização, planejamento e programação dos aplicativos combinando criatividade, conhecimento técnico e capacidade de criar soluções do zero.

História

Os smartphones começaram a ter popularidade depois do surgimento do primeiro iPhone em 2007. Em 2008, surgiu o Android que lançou versões mais competitivas permitindo que os aparelhos fossem chegando cada vez mais no acesso a população. A partir daí os termos **Android** e **iOS** ficaram famosos.

Android

Android é o nome dado ao sistema operacional gerenciado pela Google e que roda nos smartphones mais populares do mercado: Samsung, Motorola, Asus e Xiaomi, por exemplo.

iOS

iOS é o sistema operacional dos produtos desenvolvidos pela Apple. Ele está presente nos iPhones, Macbooks e iPad, por exemplo.

ANDROID

Fundada em 2003. → Andy Rubin, Rich Miner, Nick Sears e Chris White → S.O para câmeras fotográficas. → Pequena abrangência. Precisava evoluir. → Mudança de foco para dispositivos móveis. → Symbian e Windows Mobile - concorrentes → Android Inc adquirida pelo Google em 2005. → S.O baseado no kernel do Linux. → Sooner foi o primeiro protótipo, 2006. → Sem touchscreen e teclado QUERTY.

O Android foi revelado ao mundo em 2007.

O primeiro smartphone disponível comercialmente que recebeu o sistema foi HTC T-Mobile G1 lançado em 22/10/2008.

CURIOSIDADE

O nome do sistema operacional surgiu devido ao amor por robótica do seu criador, Andy Rubin. “Android” foi o apelido que ele recebeu dos colegas e, posteriormente, batizou a empresa.

Curiosamente, o endereço "android.com" era o site pessoal de Rubin até 2008.

ANDROID

** Android 15 foi lançado em 2024.

IOS

Primeira versão em 2007.

Concorrência com o Android

Já iniciou na versão com touchscreen.

Já vem com um conjunto de apps nativos. (Siri e iCloud)

S.O robusto e com grande nível de segurança

Steve Jobs |1955-2011
Co-fundador, presidente e diretor executivo da Apple

DESENVOLVIMENTO

DESENVOLVIMENTO

Para fazer o desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis precisamos antes de mais nada decidir se esse desenvolvimento será híbrido ou nativo. Mas, o que significa isso?

Híbrido

- Chamamos de Híbrido o desenvolvimento em que o mesmo aplicativo poderá ser executado tanto no Android quanto no iOS.

Nativo

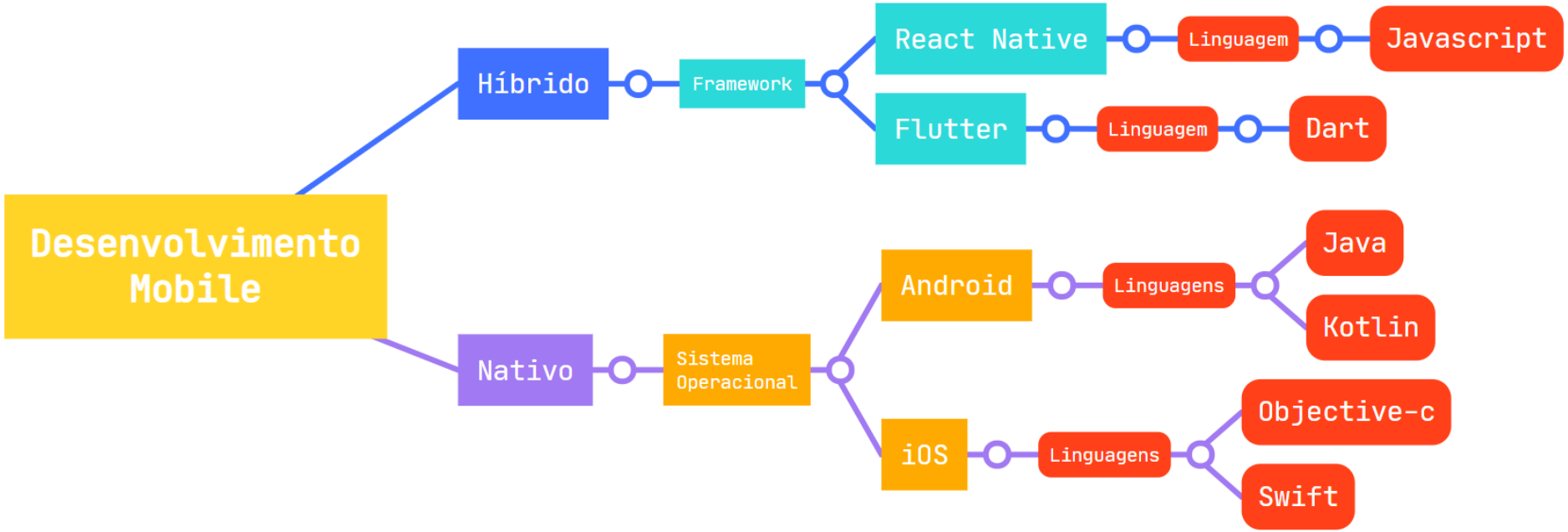
- Chamamos de Nativo o desenvolvimento que é feito para uma plataforma específica: Android ou iOS. Desta forma, o aplicativo só poderá rodar na plataforma para o qual foi desenvolvido.

DESENVOLVIMENTO

Dependendo da necessidade, também é possível desenvolver um site responsivo e utilizá-lo no celular.

A experiência do usuário é muito boa nessa opção apesar de não ter alguns recursos que somente um app poderiam disponibilizar.

TECNOLOGIAS



HÍBRIDO

REACT NATIVE

Também conhecida como simplesmente RN, é um framework baseado em JavaScript que permite programar aplicativos de celular que possam ser renderizados em Android e iOS.

Lançado em 2015 pelo Facebook como um projeto de código aberto.

Foi baseado no React, que também é um framework JavaScript, mas já era popular quando o React Native foi criado.

Atualmente utilizado pelo Instagram, Facebook, Tesla, Discord, por exemplo.

É um framework que permite programar aplicativos de celular que possam ser renderizados em Android e iOS. Utiliza a linguagem Dart.

Desenvolvido pelo Google para permitir a programação de aplicativos multiplataforma.

Pensado principalmente para o front-end dos aplicativos, por isso é baseado em Widgets.

Fácil aprendizado para quem já tem familiaridade com o JavaScript.

NATIVO

ANDROID - JAVA

É uma linguagem de programação orientada a objetos e baseada em classes criada pela Sun Microsystems na década de 90, sendo posteriormente absorvida pela Oracle.

Está entre as linguagens de programação mais utilizadas no mundo e é muito popular para o desenvolvimento de jogos para celular.

ANDROID - KOTLIN

É uma linguagem de programação de código aberto criada pela JetBrains para desenvolvimento, principalmente, de aplicativos para celular.

Atualmente é considerada e linguagem mais utilizada para programação mobile.

iOS – OBJETIVE-C

É uma linguagem de programação criada no início da década de 80 e que atualmente é utilizada para programação para o MacOS.

Trata-se basicamente de um complemento da linguagem C dando suporte à construções orientadas à objetos.

iOS – SWIFT

É uma linguagem de programação criada pela Apple para a criação de apps para iOS, Mac, Apple TV e Apple Watch.

Trata-se basicamente de um complemento da linguagem C dando suporte à construções orientadas à objetos.

FUNCIONAMENTO

APPS STORE

Definição

Planejamento de como será o app e quais funções ele oferecerá.

Desenvolvimento

O app é programado na linguagem de programação definida.

Testes

As funções desenvolvidas devem ser testadas nas plataformas que elas serão executadas.

Publicação

O desenvolvedor deve ter uma conta nas apps stores e submeter o app, que passará por uma validação e, sendo aprovado, ficará disponível para download dos clientes.

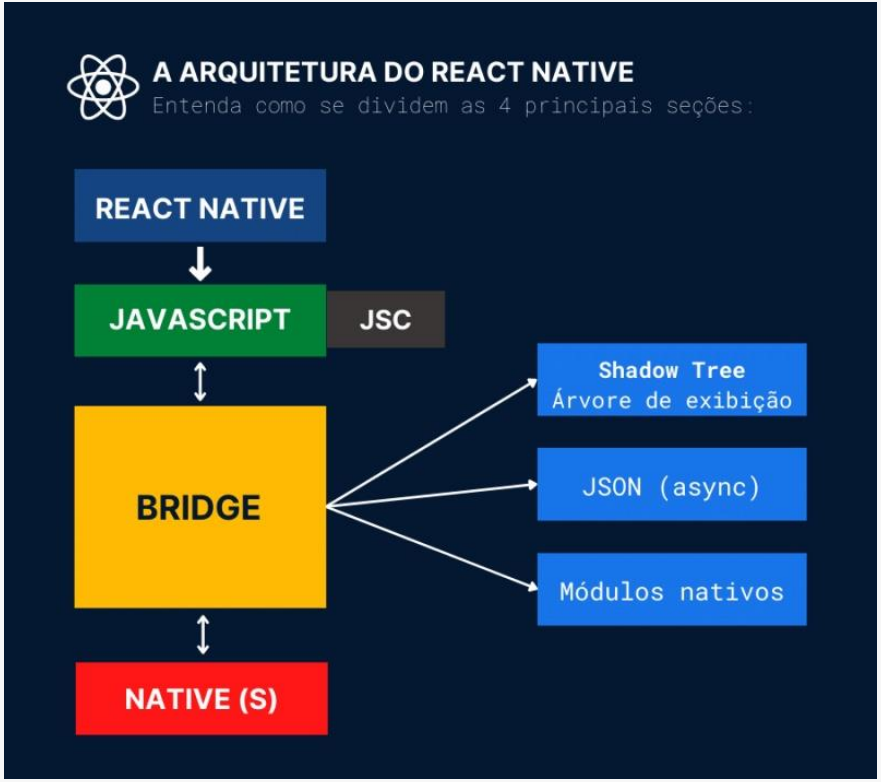
APPS STORE

Antes de publicar qualquer aplicativo é importante checar:

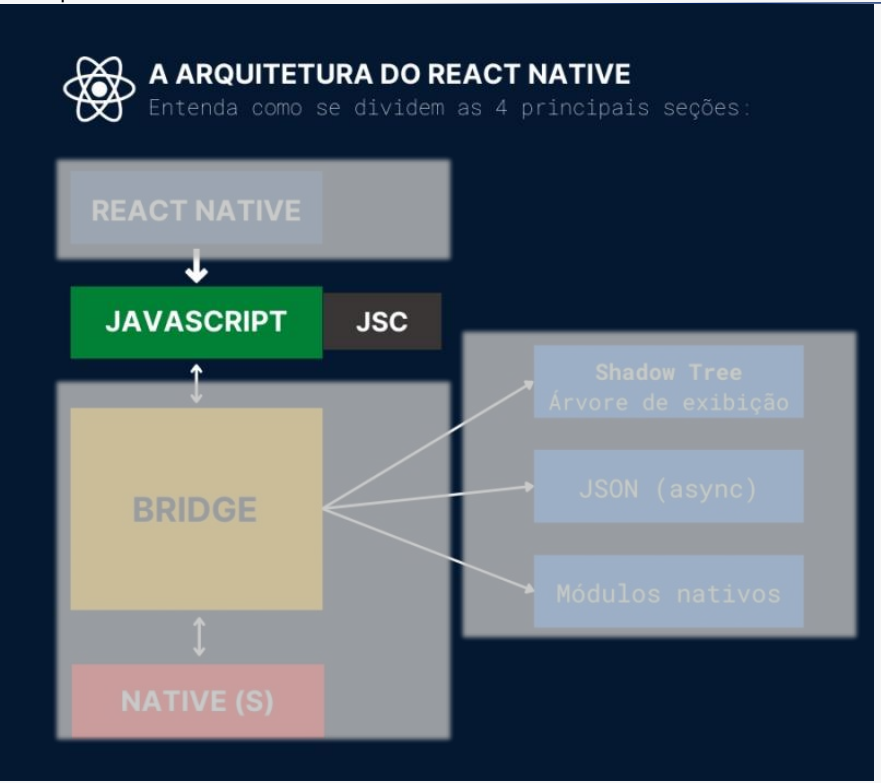
- Custos envolvidos
- Conteúdo completo
- Design de qualidade
- Imagens em alta resolução
- Atende aos requisitos

REACT NATIVE

REACT NATIVE



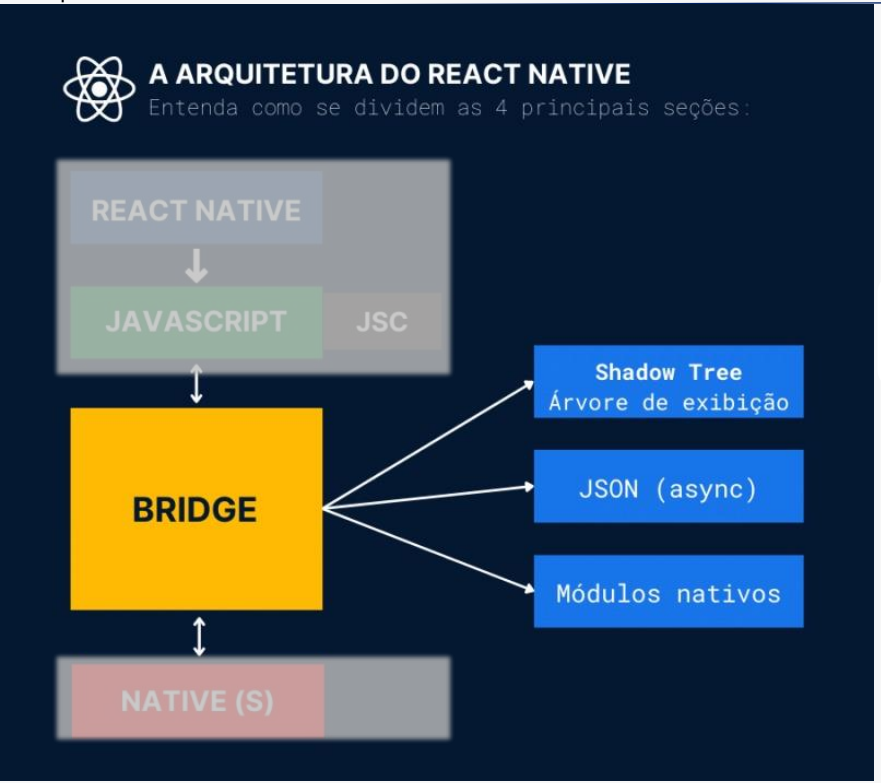
REACT NATIVE



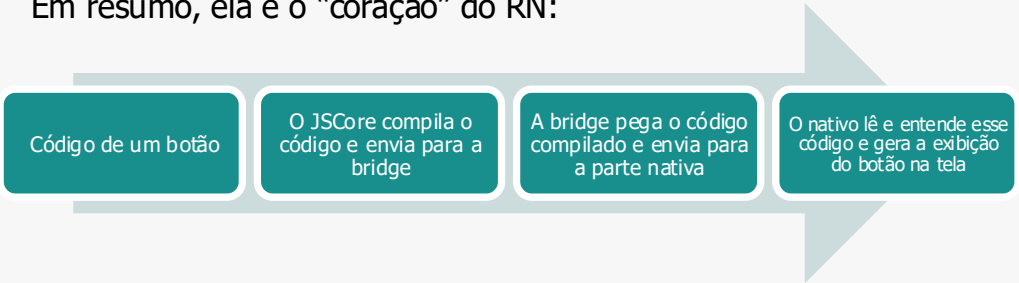
Nessa etapa, o código é executado em um mecanismo JavaScript. O React Native usa "score", que é um mecanismo JS de código aberto para WebKit. Ele é executado em uma das threads dentro do nosso aplicativo.

Um aplicativo é composto de várias threads e o JavaScript é uma delas.

REACT NATIVE

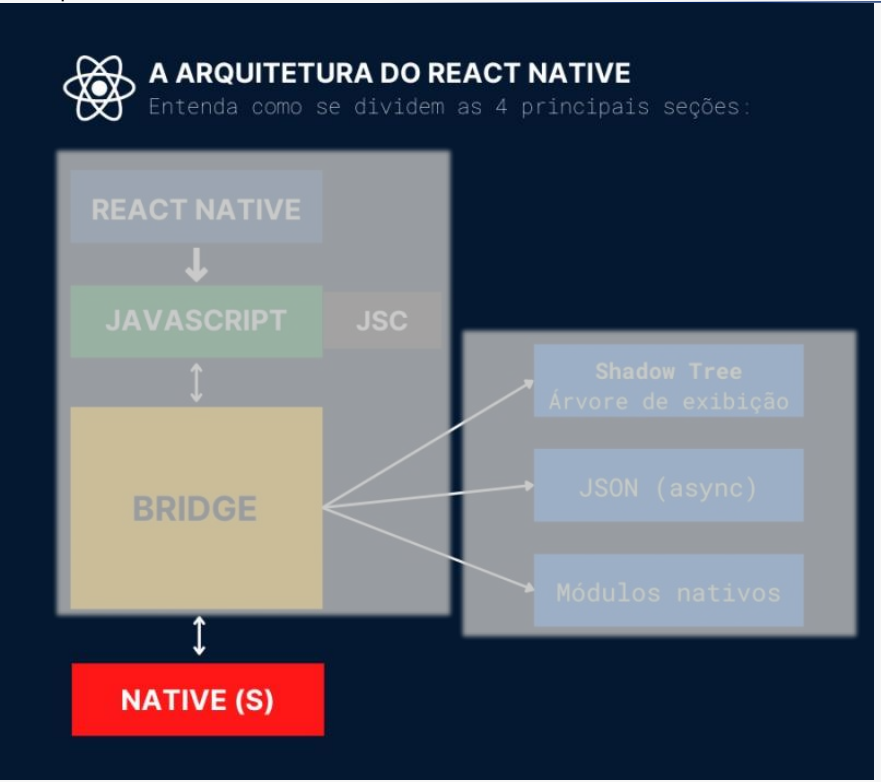


O "bridge" (ponte) do React Native é como código JavaScript se comunica com a parte nativa (Android e/ou iOS). Em resumo, ela é o "coração" do RN:



Se o botão for clicado, o evento acontece primeiro do lado nativo, envia para a bridge e ela encaminha para a programação JavaScript para executar a função.

REACT NATIVE



Aqui temos a parte específica de programação para a plataforma desejada Swift para iOS e Java/Kotlin para o Android.

Utilizando as threads do aplicativo podemos alterar a interface do usuário e/ou criar novas threads em segundo plano, quando necessário.

O React Native utiliza o JSX que é uma mistura de JavaScript com XML então, as tags são um pouco diferentes do JS comum, porém são intuitivas.

AMBIENTE

AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO

Para programar aplicativos utilizando o React Native, você vai precisar instalar:

Visual Studio Code

node JS

Android Studio

Ou seu próprio celular com o app Expo Go.

O VS Code será nossa IDE de desenvolvimento, o node é o mecanismo de interpretação do JavaScript e o Android Studio será utilizado apenas para simular o celular e testarmos nossa aplicação.

Se você não quiser utilizar o Android Studio, você pode instalar o Expo Go no seu celular e utilizá-lo para os testes!

AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO

Alguns pontos sobre as instalações:

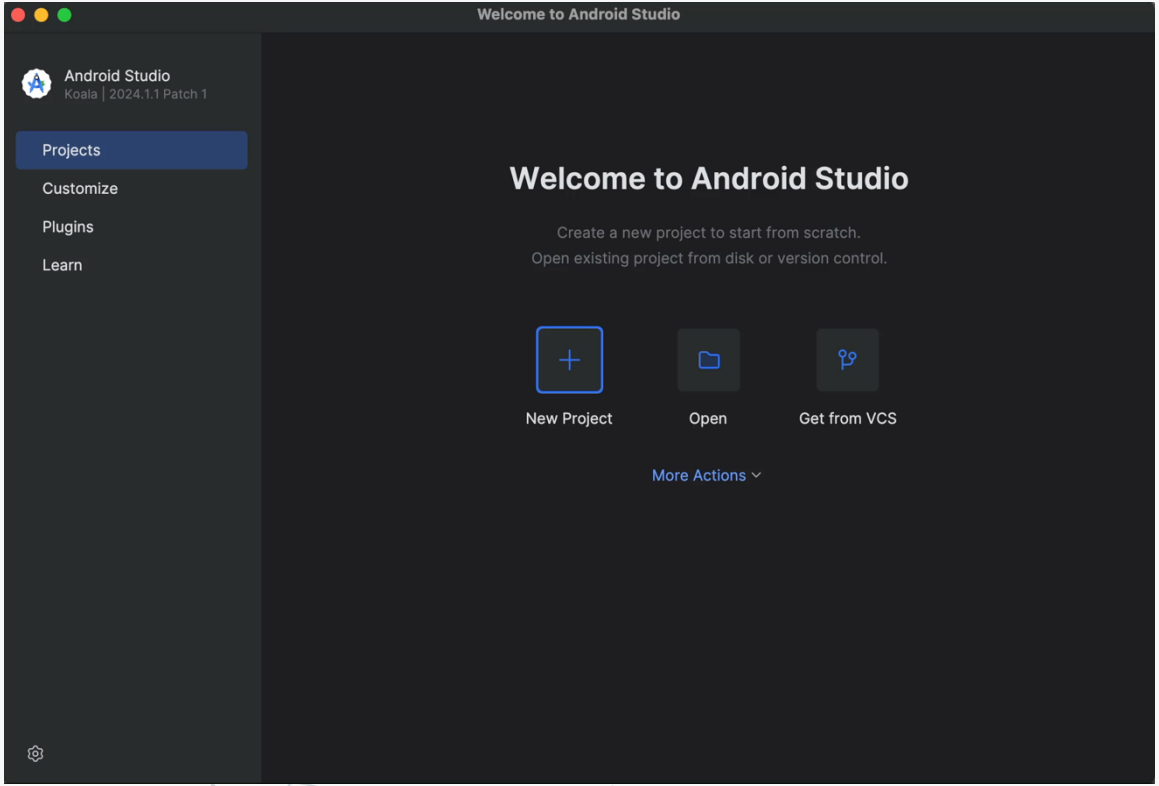
Em um dos passos da instalação, será questionado se você deseja adicionar o "Chocolatey", assinale o box para indicar que sim. Esse complemento nos ajudará bastante na administração do pacote do Node.

A instalação deve ser no formato padrão, sem seleções especiais no primeiro momento.

A parte mais importante é a criação do Virtual Device Manager, ou seja, o celular que usamos para simular o nosso aplicativo.

AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO

Android Studio



Após a configuração, basta dar o Play no celular.

AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO

Após as instalações, podemos preparar o nosso projeto. Com React Native podemos programar "puro" ou utilizar um framework que torna o desenvolvimento dos apps mais fácil. Um exemplo, é o **Expo**.

O Expo já é um pacote dentro do Node.JS então não precisamos de nenhuma instalação específica, apenas "aplicar" no projeto.

O primeiro passo é escolher um tema para o seu aplicativo! A estrutura, ferramentas e layout precisará ser o mesmo para todos, mas o tema é livre! *

*Vínculo com projeto integrador e projetos de extensão.

Obrigada!